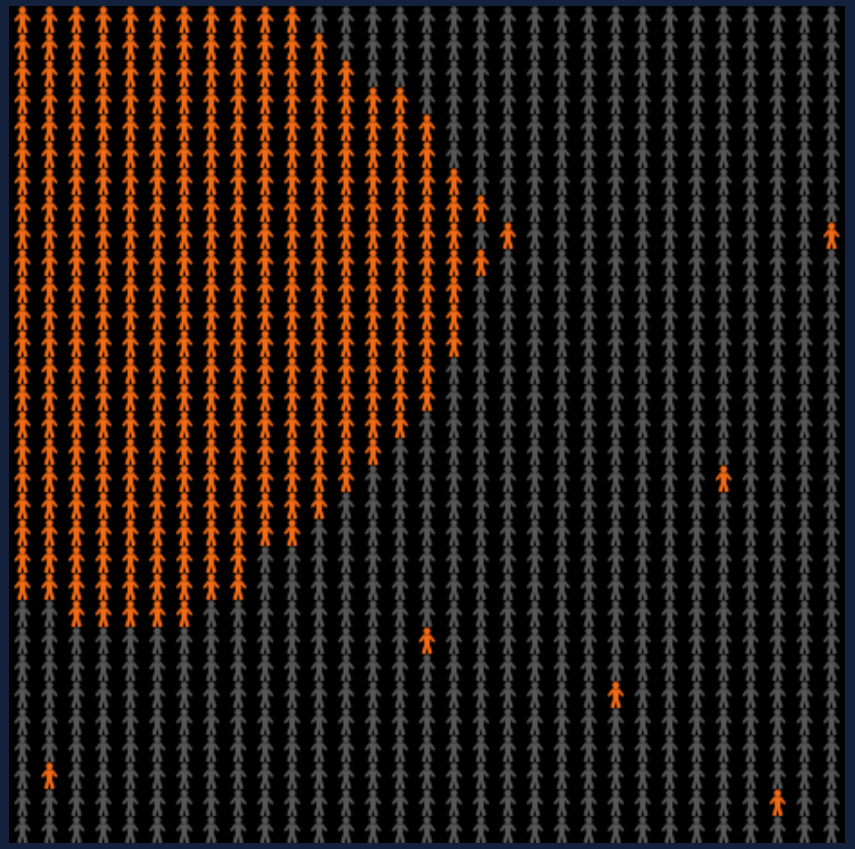
Vježbe 3: interakcije u modelu

Subota, 24.10.2026.

Završavamo model stava (rezultat i zadatak), a zatim obrađujemo četiri tipične interakcije za model na papiru.

Adil Joldić · Fakultet informacijskih tehnologija, UNMO



Blok 2: sala od 961 mjesta nakon 20 krugova; ustalo je 34% (jedno pokretanje, random-seed 3).

Plan časa: završiti model stava, pa interakcije za vaš model

Dio	Šta	Materijal
Ispravke s vježbi 2	četiri česte zabune	slajd 3
01 Rezultat	dva scenarija, kroz vrijeme, prosjek i raspodjela	v02-model-stav.nlogox
02 Zadatak	razgovaraj, slusaj-medije, pa obostran razgovor	v02-zadatak.nlogox
03 C#	ask kao foreach, myself kao closure	netlogo-kroz-csharp
04 Blokovi interakcije	četiri pravila za model na papiru	v03-blok1 … blok4
05 Model na papiru	polja za predavanje 3	stranica s obrascem

Cilj

- do predavanja 3 (27.10.) pripremiti model odabrane teme na papiru, s barem jednom interakcijom
  Na predavanju 2 model je prvo opisan na papiru; kodiranje dolazi poslije.

Datoteke

- **v02-model-stav.nlogox** i **v02-zadatak.nlogox**
  Model stava s vježbi 2; zadatak ima prazne razgovaraj i slusaj-medije.
- **v03-blok1 … blok4 .nlogox**
  Četiri bloka, svaki zaseban model s BehaviorSpace eksperimentom.
- **v03-blokovi-interakcije.html**
  Simulacija svakog bloka u pregledaču, mjerenja i kod u NetLogu i C#.
- **netlogo-web/**
  Isti modeli u NetLogo Webu: pravi NetLogo u pregledaču, bez instalacije.
- **netlogo-kroz-csharp**
  C# projekat: dotnet run -- pojmovi i dotnet run -- blokovi.

Verzija

- NetLogo **7.0.4**

Četiri ispravke s vježbi 2

1 create-ljudi bez bloka

- novi agenti nastaju u centru (0, 0), sa stavom 0 i oblikom strelice

  Ne na slučajnom mjestu. Isto vrijedi za create-sheep. Postavke idu u blok: create-ljudi 50 [setxy random-xcor random-ycor …].

2 Mediji stoje na mjestu

- mediji su turtles, ali ih u kodu niko ne pomjera

  Turtle se pomjera samo kad ga neka naredba pomjeri: forward, setxy, move-to.

3 Kad u dometu nema nikoga

- one-of vraća **nobody** (u C# null), a ne 0

  Zato prije [stav] of sagovornik treba provjeriti uslov if sagovornik != nobody.

4 ask turtles [kreni]

- poziva istu proceduru i za medije, pa se i oni pomjere

  Mediji nemaju svoj go. Breed je podskup: ask ljudi [kreni] pomjera samo ljude.

Primjer s predavanja 2 ima isti oblik kao model stava

Element	Primjer s predavanja 2	Model stava (vježbe 2)
Pojava	stav o davanju sitnog mita	stav o temi
Ko se kreće	ljudska bića	ljudi
Ko stoji	institucije (patchevi)	mediji (turtles koji stoje)
Izvana djeluje	kampanja	mediji
Stav	daje_mito: vjerovatnoća, 0 do 1	stav, −1 do +1
Integritet	0 = stav se ne mijenja	0 = mijenja se najlakše
Mjera	prosječan stav	prosječan stav i udio „za“

Ista struktura

- ljudi mijenjaju stav u susretu, a izvana djeluje kampanja ili mediji
  Zato kod modela stava može biti polazna tačka za modele više tema.

Konvencija mora biti napisana

- obje definicije integriteta su ispravne
  Model na papiru navodi raspon i značenje njegovih krajnjih vrijednosti.

Kako se to vidi u kodu

- stav + razlika × (1 − integritet) × uticaj
  Veći integritet daje manju promjenu; integritet 1 znači da se stav ne mijenja.

Ista je stvar i sa stavom

- vjerovatnoća od 0 do 1 ili stav od −1 do +1
  To je izbor pri oblikovanju modela i mora biti naveden, kao i smjer kampanje.

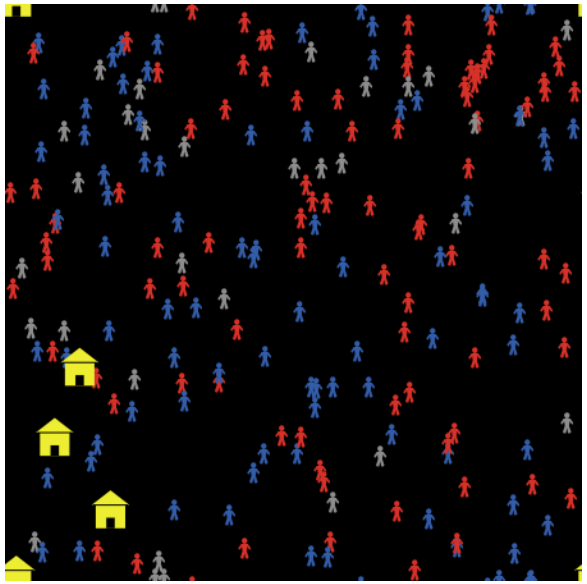
01

Rezultat modela stava

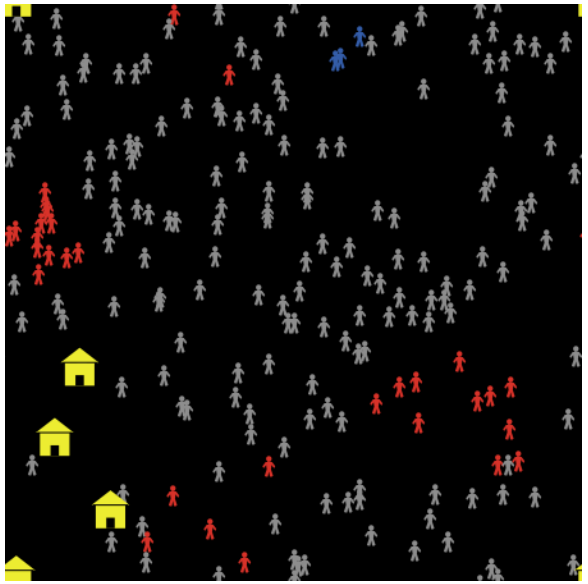
Dva scenarija: promjene prosjeka i raspodjele kroz vrijeme. Nastavak prezentacije v02b; rezultati su izmjereni u NetLogu 7.0.4, headless.

Bez medija prevladava neodlučnost, s medijima stav „za“

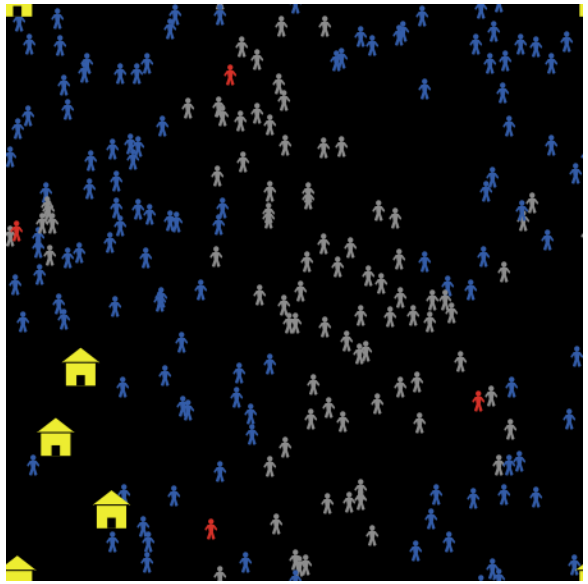
1 Dva scenarija | 2 Kroz vrijeme | 3 Prosjek i raspodjela



Početak: ~40% za, ~40% protiv, ~20% neodlučnih.



150 tickova bez medija (jedno pokretanje, seed 7): 1,5% „za“; ostali su prikazani sivom bojom ili u crvenim grupama.



150 tickova s medijima (jedno pokretanje, seed 7): 57% „za“; sredina ostaje siva.

2,5%

udio „za“ bez medija, tick 150 (medijan; raspon 0%–49,5%)

94,8%

udio „za“ s medijima (medijan; raspon 80,5%–99,5%)

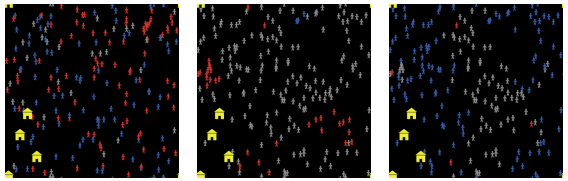
Bez medija smanjuju se i „za“ i „protiv“

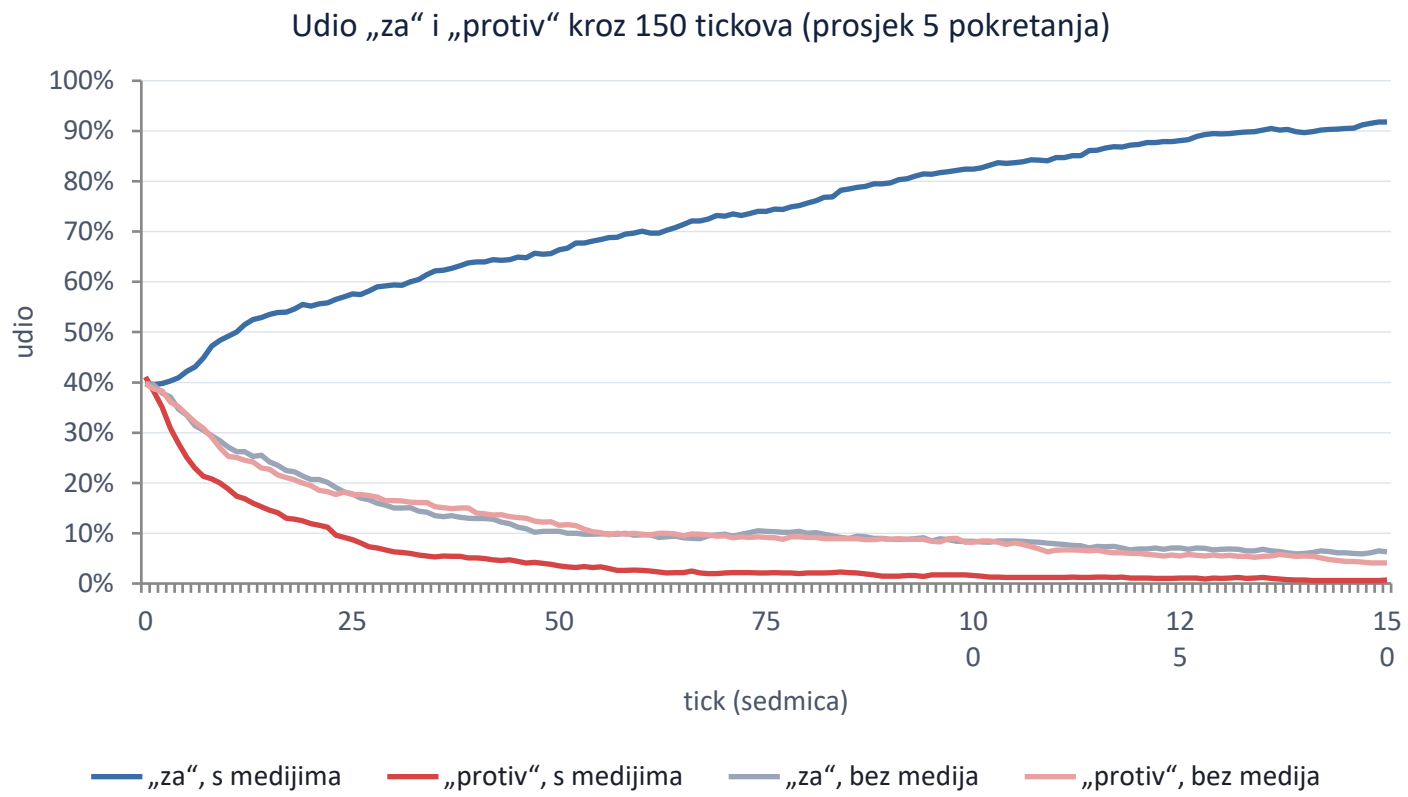
- ljudi ne prelaze na suprotni stav, nego postaju neodlučni
  Udio „protiv“ također pada: s 40% na 4% (prosjek 5 pokretanja).

Jedno pokretanje nije dovoljno za zaključak

- isti kod, isti parametri: bez medija od 0% do 49,5%
  16 od 20 pokretanja završi ispod 10%. Zato medijan i raspon.

Bez medija prevladava neodlučnost, s medijima stav „za“





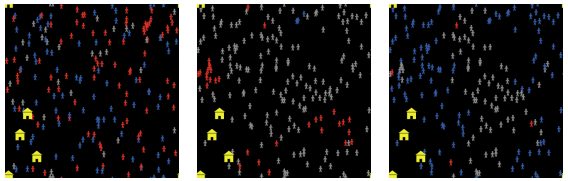
S medijima

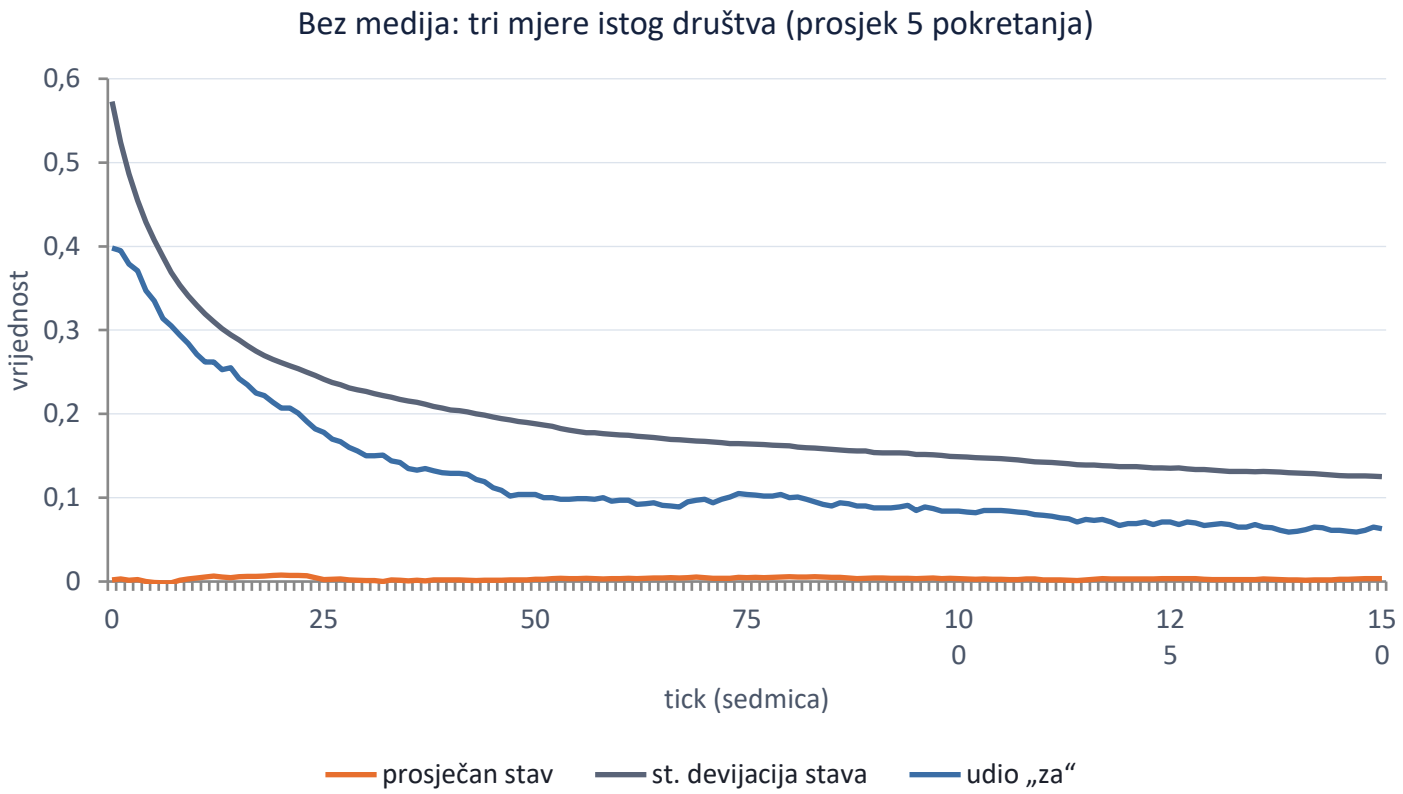
- „za“ 40% → 92% · „protiv“ 41% → 1%
  Najbrže u prvih 25 sedmica: „za“ 40% → 58%.

Bez medija

- obje linije padaju zajedno: 6% i 4%
  Pad je simetričan, jer razgovor ne favorizuje nijednu stranu. Šta se dešava s prosjekom, pokazuje sljedeći slajd.

Prosjek ostaje gotovo isti, a raspodjela stavova se mijenja





Prosjek ostaje gotovo isti

- +0,002 → +0,003 za 150 sedmica

  Na osnovu samog prosjeka moglo bi se zaključiti da se ništa nije promijenilo.

Raspodjela se sužava

- st. devijacija 0,57 → 0,13 · „za“ 40% → 6%

  Razgovor približava stavove sredini: prosjek ostaje gotovo isti, a izraženih stavova je sve manje.

Zato je potrebno više mjera

- za ovo pitanje udio je bolja mjera od prosjeka

  Ovaj efekat nije očigledan iz samih pravila; simulacija ga pokazuje.

02

Zadatak

Česte greške pri unosu koda, zadatak u v02-zadatak.nlogox i tačka 3: obostran razgovor.

Česte greške pri unosu koda; većina prolazi bez poruke o grešci

Zamka	Simptom	Rješenje
`ask turtles nakon breedova`	mediji se kreću; udio računat na 204	ask ljudi · count ljudi
`set shape person`	greška pri kompajliranju	navodnici: set shape "person"
`zaboravljen other`	agent može izabrati sebe; promjena je slabija	one-of other ljudi
`nema provjere nobody`	runtime greška kad nikog nema u dometu	if sagovornik != nobody [...]
`broj-ljudi = 0`	dijeljenje nulom u update-mjere	minimum klizača 10
`tick unutar ask`	brojač se povećava za broj agenata	tick u go, izvan ask
`izostavljen end`	nejasna poruka kod sljedeće procedure	dugme Check u kartici Code
`stariji NetLogo`	ne otvara .nlogox	svi 7.0.4

Zadatak: model radi tek kada su napisane obje procedure

v02-zadatak.nlogox

```
to razgovaraj
  ; ZADATAK 1: nadji sagovornika u dometu
  ; i promijeni svoj stav
  ; - one-of other ljudi in-radius domet
  ; - provjeri da nije nobody
  ; - promjena zavisi od (1 - integritet)
end
to slusaj-medije
  ; ZADATAK 2: ako je medij u dometu,
  ; primakni svoj stav poruci
  ; - any? mediji in-radius domet-medija
  ; - pomak: (poruka-medija - stav)
  ; - (1 - integritet) i snaga-medija
end
```

Provjera rješenja (150 tickova)

- prazne procedure → udio „za“ ostaje ~40%
  I s medijima i bez njih. Izmjereno 36–44%.
- razgovaraj, mediji isključeni → pada; medijan 2,5%
- obje procedure, mediji uključeni → raste; medijan 94,8%
  Raspon 80,5%–99,5% u 20 pokretanja.

1 Popunite razgovaraj

- one-of other · provjera nobody · (1 – integritet) · uticaj
  Rješenje je u prezentaciji v02b, korak 3 (Interakcija); prvo pokušajte samostalno.

2 Popunite slusaj-medije

- any? mediji in-radius domet-medija · (poruka-medija – stav) · snaga-medija
  Rješenje: v02b, korak 5 (Scenariji). Zatim postavite poruka-medija na −1, pa na 0; prije pokretanja navedite očekivani ishod.

3 Neka se mijenja i sagovornik

- dodajte ask sagovornik [...] · uporedite s jednosmjernom verzijom
  Mijenja li se ishod ili samo brzina? Rješenje je na sljedećem slajdu.

4 uticaj = 0

- šta se desi i zašto?
  Probajte s uključenim i s isključenim medijima i uporedite s dijelom Rezultat.

Tačka 3: unutar ask sagovornik riječ stav znači stav sagovornika

rješenje tačke 3

```
to razgovaraj
  let sagovornik one-of other ljudi in-radius domet
  if sagovornik != nobody [
    let razlika ([ stav ] of sagovornik) - stav
    let moj-stav stav          ; sačuvati prije promjene
    set stav stav + razlika * (1 - integritet) * uticaj
    ask sagovornik [
      ; ovdje su stav i integritet sagovornikovi
      set stav stav +
        (moj-stav - stav) * (1 - integritet) * uticaj
      oboji
    ]
  ]
end
```

Zamka: [stav] of myself

- myself je čovjek koji je započeo razgovor, ali njegov stav je već promijenjen

  Zato se stav sačuva u moj-stav prije promjene. Unutar ask sagovornik: self = sagovornik, myself = ja.

udio „za“ (medijan i raspon)	jednosmjerno	obostrano
bez medija, tick 25	19,8% (10,5%–39,5%)	16% (4%–33,5%)
bez medija, tick 150	2,5% (0%–49,5%)	2,5% (0%–15%)
s medijima, tick 25	57,8% (48%–72%)	54,3% (38,5%–66,5%)
s medijima, tick 150	94,8% (80,5%–99,5%)	94,8% (83%–99,5%)

20 pokretanja po varijanti. Obostrano = v03-blok1-povjerenje.nlogox s pragom 2 (razgovaraju uvijek).

Mijenja li se ishod ili samo brzina?

- smjer i ishod su isti; razlike su manje od rasipanja između pokretanja

  S medijima je na ticku 150 medijan isti u obje varijante. Bez medija obostran razgovor nešto brže smanjuje udio „za“.

Dalje: blok 1

- dodajte if abs razlika < prag i dobijete ograničeno povjerenje

  Dio 04, blok 1.

03

C#: this i myself

ask je poput foreach koji obilazi agente slučajnim redom; myself je varijabla iz vanjskog opsega. Konzolna aplikacija netlogo-kroz-csharp.

ask je foreach; myself je varijabla iz vanjskog opsega (closure)

NetLogo · blok 1

```
to razgovaraj           ; turtle procedura
  let sagovornik one-of other ljudi in-radius domet
  if sagovornik != nobody [
    let razlika ([ stav ] of sagovornik) - stav
    if abs razlika < prag [
      let moj-stav stav
      set stav stav +
        razlika * (1 - integritet) * uticaj
      ask sagovornik [
        set stav stav +
          (moj-stav - stav) * (1 - integritet) *
uticaj
      ]
    ]
  ]
```

NetLogo → C#

- ask ljudi […] → World.Ask(ljudi, c => { … })
  Ask prolazi kroz kopiju skupa, svaki put slučajnim redom.
- self → parametar lambde · myself → this ili c iz vanjskog opsega
- with […] → With(…): izdvajanje agenata prije ask · nobody → null

C# · Blokovi/Blok1Povjerenje.cs

```
public void Razgovaraj()          // to razgovaraj
{
    var sagovornik = ljudi.Other(this)
        .InRadius(this, Globals.Domet).OneOf();
    if (sagovornik != null)
    {
        double razlika = sagovornik.Stav - this.Stav;
        if (Math.Abs(razlika) < Globals.Prag)
        {
            double mojStav = this.Stav;
            this.Stav += razlika * (1 - this.Integritet)
                    * Globals.Uticaj;
            World.Ask(new[] { sagovornik }, s =>
            {   // s = sagovornik (self), this = ja (myself)
                s.Stav += (mojStav - s.Stav)
                    * (1 - s.Integritet) * Globals.Uticaj;
                s.Oboji();
            });
        }
    }
}
```

Isti blokovi u C# daju iste raspone kao NetLogo

Blok	Mjera (prosjek pokretanja)	NetLogo	C#
1 ograničeno povjerenje	broj grupa, tick 500, prag 0,1 / 0,2 / 0,5	6,4 / 4,2 / 1,7	5,8 / 3,7 / 1,7
1 ograničeno povjerenje	udio „za“, tick 150, s medijima, prag 1 / 2	0,90 / 0,90	0,86 / 0,91
2 prag i kaskada	talas od 200 pokretanja, rasipanje 0 / 0,05 / 0,1	43 / 76 / 194	38 / 85 / 192
3 mreža poznanstava	udio „za“, tick 500, daleke veze 0 / 0,2 / 1	0,43 / 0,71 / 0,92	0,39 / 0,73 / 0,93
4 preseljenje	prosječno sličnih na kraju, traženo 0,3 / 0,5	0,745 / 0,888	0,744 / 0,887
Wolf Sheep (v02)	broj ovaca / vukova od ticka 100, 20 pokretanja	164 / 76	162 / 75

konzola · netlogo-kroz-csharp

```
dotnet run -- pojmovi      # ask, with, die, hatch, torus …
dotnet run -- blokovi      # četiri bloka, tabela iznad
dotnet run -- model --seed 1 --mapa   # Wolf Sheep
```

Zašto brojke nisu iste

- različiti generatori slučajnih brojeva

  Razlike su unutar rasipanja: dva NetLogo mjerenja pri istim postavkama u bloku 2 dala su talas u 76 i 92 od 200 pokretanja.

04

Blokovi interakcije

Četiri tipične interakcije. Svaka je pravilo za model na papiru, izmjerena u NetLogu, s kodom u NetLogu i C#.

Četiri interakcije; svaka je jedna rečenica u modelu na papiru

1 Ograničeno povjerenje

- razgovor mijenja stav samo kad su stavovi blizu
  Mali prag daje više odvojenih grupa; poruka ne mijenja stavove koji se znatno razlikuju od nje.
- **v03-blok1-povjerenje.nlogox**

2 Prag i kaskada

- čovjek se pridružuje kada se pridruži dovoljan udio susjeda
  Ishod je sve ili ništa; vjerovatnoća talasa zavisi od rasipanja pragova i broja pokretača.
- **v03-blok2-prag.nlogox**

3 Mreža poznanstava

- uticaj se prenosi preko poznanika, a ne preko prolaznika
  Daleke veze prenose poruku dalje od izvora.
- **v03-blok3-mreza.nlogox**

4 Preseljenje

- ko oko sebe ima premalo sličnih, preseli se
  Blaga sklonost daje jaku podjelu susjedstava.
- **v03-blok4-preseljenje.nlogox**

Već imate (vježbe 2)

- razgovor u dometu · izvor poruke (mediji kao agenti koji stoje)
  Stranica v03-blokovi-interakcije.html ima simulaciju svakog bloka, mjerenja i kod u NetLogu i C#.

Blok 1: razgovor mijenja stav samo kad su stavovi dovoljno blizu

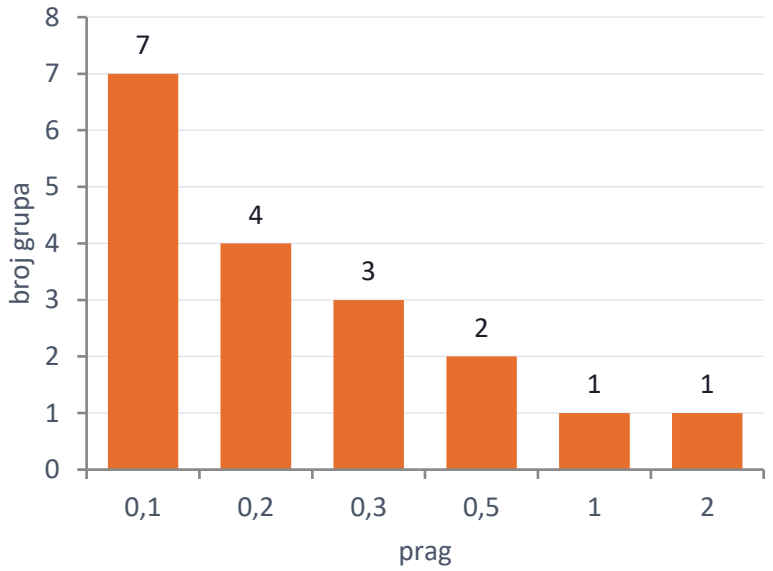
Pravilo

- Kada čovjek sretne čovjeka: ako je razlika stavova manja od **praga**, obojica približe stavove, zavisno od vlastitog integriteta
  Inače se ništa ne mijenja. Isto pravilo vrijedi za poruku medija.

Ishod

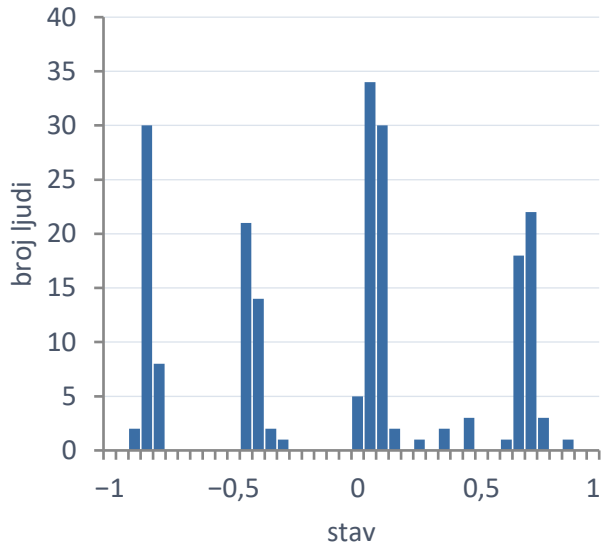
- mali prag → više odvojenih grupa stavova
  Uz prag do 0,5 mediji ne mijenjaju udio „za“: na ticku 150 medijan 34%–40%, kao na početku.

Broj grupa stavova na ticku 500 (medijan)



Bez medija, 10 pokretanja po pragu. Raspon: prag 0,1 → 4–8 grupa, 0,2 → 3–5, 0,3 → 2–4.

Raspodjela stava, prag 0,2, tick 500



Jedno pokretanje (random-seed 1): 4 grupe stavova. Isto sjeme uz prag 2 daje 1 grupu.

- Mijenja li kampanja stav ljudi čiji se stav znatno razlikuje od poruke?
  U ovom bloku ne mijenja. Kako je u vašoj pojavi?

- **prag**: koliko različito mišljenje čovjek još uzima u obzir
  Deffuant i sar. (2000); Hegselmann i Krause (2002).

- **v03-blok1-povjerenje.nlogox**
  Novo u odnosu na model stava: if abs razlika < prag.

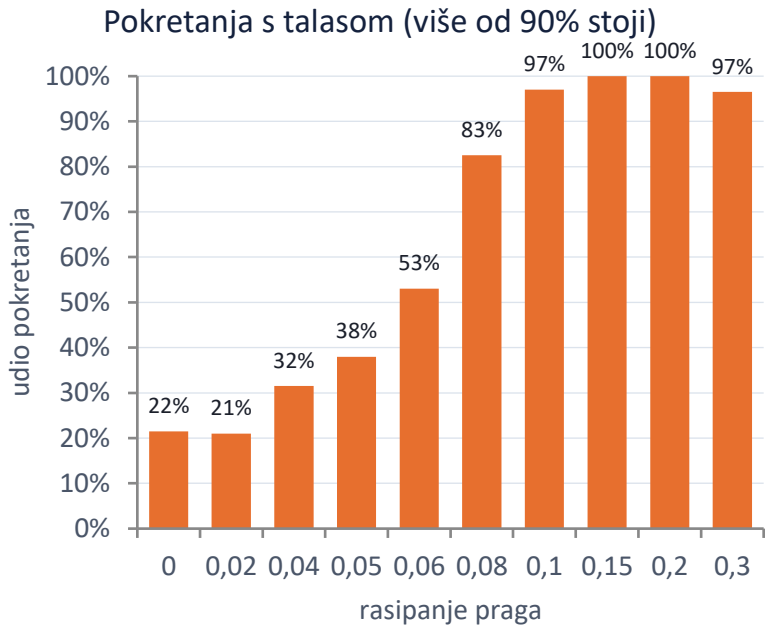
Blok 2: čovjek se pridružuje kada se pridruži dovoljan udio susjeda

Pravilo

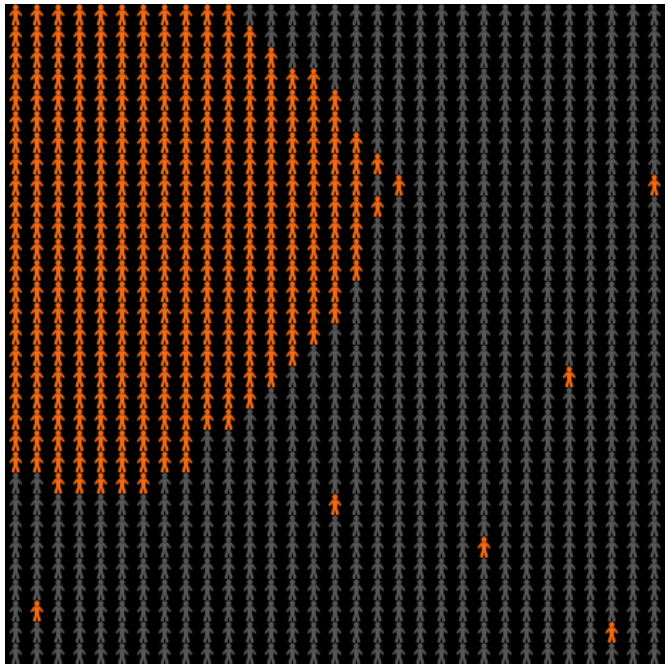
- Kada čovjek koji sjedi pogleda do 8 susjeda: ako udio onih koji stoje dosegne njegov **prag**, ustane i ostane stajati; inače ostane sjediti
  Nekoliko pokretača ustane bez obzira na druge.

Ishod

- isti prosječni prag (0,3): talas u 22% pokretanja bez rasipanja, 38% uz 0,05, 97% uz 0,1
  Ishod je sve ili ništa: uz rasipanje do 0,2 na kraju svakog pokretanja stoji manje od 10% ili više od 90% ljudi.



Rasipanje praga je standardna devijacija pragova. Prosjek praga 0,3, 10 pokretača, 200 pokretanja po vrijednosti.



Jedno pokretanje (random-seed 3, rasipanje 0,1): nakon 20 krugova stoji 34% ljudi, nakon 51 kruga stoje svi.

- Šta je u vašoj pojavi prag, a ko su pokretači?
  Jedno pokretanje ne govori koliko je talas vjerovatan.

- **raspodjela pragova**, ne samo prosjek; broj pokretača
  Granovetter (1978). Pokretača 5 → talas u 20%, 20 → u 88% pokretanja (rasipanje 0,05).

- **v03-blok2-prag.nlogox**
  with prvo izdvoji sve koji trebaju ustati; zatim ask izvrši naredbu za ustajanje.

Blok 3: uticaj se prenosi preko poznanika, a ne prolaznika

Pravilo

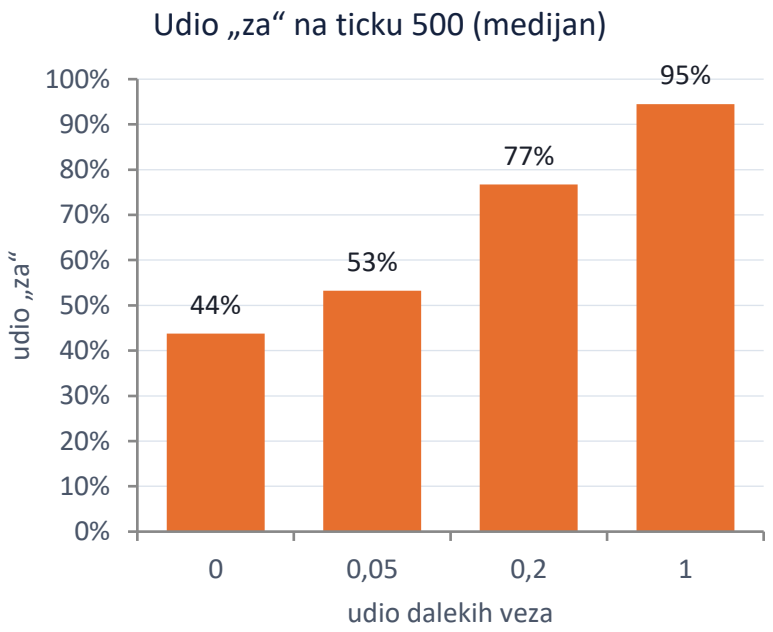
- Kada čovjek razgovara, za sagovornika bira jednog od svojih **poznanika**; ljudi ostaju na mjestu

  Početne veze su s 3 najbliže osobe; dio se preusmjeri na ljude bilo gdje. Poruku medija čuju samo ljudi blizu kuće.

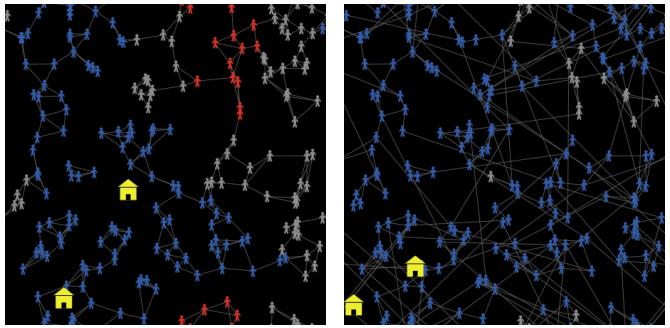
Ishod

- više dalekih veza → poruka stiže do više ljudi

  Udio „za“ na ticku 500 (medijan): 44% · 53% · 77% · 95% uz 0 · 5% · 20% · 100% dalekih veza. Na početku oko 40%.



Dvije kuće medija, 20 pokretanja po vrijednosti. Raspon je velik: bez dalekih veza 22%–72%.



Isto sjeme (random-seed 2), tick 500: bez dalekih veza 56,5% „za“ (lijevo), uz 20% dalekih veza 91,5% (desno).

- Razgovaraju li ljudi u vašem modelu s prolaznicima ili s poznanicima?

  Za opis veza potrebni su broj poznanika po osobi i broj poznanika koji žive daleko.

- **broj poznanika** po osobi i udio poznanika izvan okoline

  Watts i Strogatz (1998).

- **v03-blok3-mreza.nlogox**

  Novo: create-links-with min-n-of 3 other ljudi [distance myself]; u razgovaraj one-of link-neighbors.

Blok 4: ko oko sebe ima premalo sličnih, preseli se

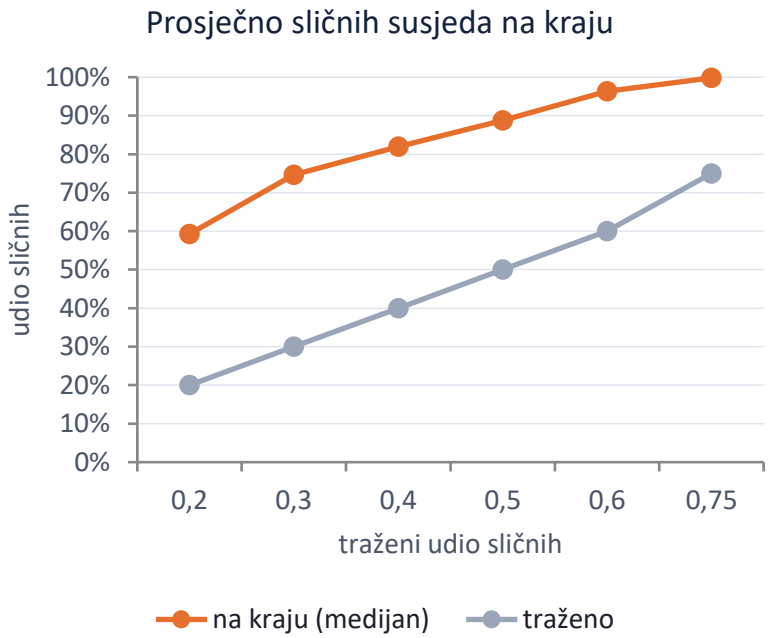
Pravilo

- Kada čovjek pogleda do 8 susjeda: ako je udio sličnih manji od traženog, preseli se na slučajno odabrano prazno mjesto
  Inače ostaje. Svako pripada jednoj od dvije grupe.

Ishod

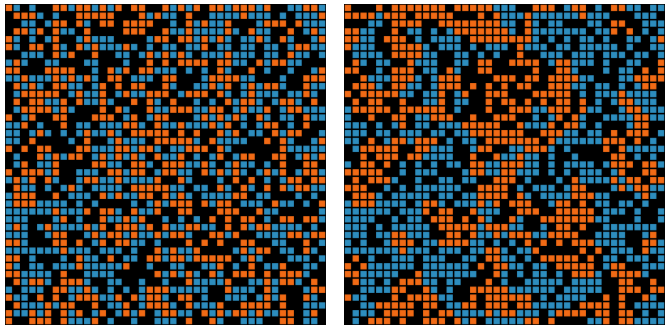
- traži 30% sličnih → na kraju ih ima 72%–77%
  Na početku je prosječno 50% susjeda iz iste grupe; uz traženih 50% na kraju 88%–90%. Gustina 70%.

- Ako niko ne traži većinu sličnih, zašto nastanu podijeljena susjedstva?
  Koja mjera u vašem modelu bi to pokazala?



Gustina 70%, 10 pokretanja po vrijednosti. Siva linija: traženo.

- **traženi udio sličnih**; gustina (udio zauzetih mjesta)
  Schelling (1971); Models Library: Social Science → Segregation.



Jedno pokretanje (random-seed 4, traženo 30%): na početku 49% sličnih (lijevo); svi zadovoljni nakon 10 mjeseci, 77% (desno).

- **v03-blok4-preseljenje.nlogox**
  Novo: move-to one-of patches with [not any? ljudi-here] i [grupa] of myself unutar with.

05

Model na papiru

Za predavanje 3 (27.10.2026.): polja redom kao u primjeru s predavanja 2. Blok interakcije ulazi u polje 8.

Model na papiru: devet polja; blok interakcije ulazi u polje 8

- **1 Naziv i pojava**
  Društvenu pojavu opisati jednom rečenicom.
- **2 Cilj**
  Šta model treba pokazati, uz preciznu definiciju glavnog pojma.
- **3 Vrijeme**
  Koji period model obuhvata i šta predstavlja jedan tick.
- **4 Okruženje**
  Prostor i ono što djeluje izvana (kampanja, pravila).
- **5 Akteri**
  Ko se kreće (turtles), a ko ostaje na mjestu (patchevi ili nepokretni agenti).
- **6 Atributi**
  Zapisati sve atribute, pa precrtati one za koje nema podataka; uz svaki navesti raspon i značenje krajnjih vrijednosti.
- **7 Šta se mjeri**
  Globalna mjera kojom se provjerava ostvarenje cilja.
- **8 Interakcije**
  Svaku opisati rečenicom „Kada …: ako …, …; inače …“.
- **9 Šta ostaje otvoreno**
  Šta još nije odlučeno i za koji parametar nema izvora.

Primjer: polje 8

- Kada čovjek sretne čovjeka: ako je razlika stavova manja od praga, obojica približe stavove prema vlastitom integritetu; inače nema promjene.
  Blok 1. Za prag treba izvor: anketa ili istraživanje.

Primjer: polje 6

- integritet od 0 do 1: 0 = mijenja se najlakše, 1 = ne mijenja se
  Obrnuta konvencija je jednako ispravna ako je napisana.

Predavanje 3, 27.10.

- model na papiru se donosi na predavanje
  Obrazac za kopiranje je na stranici v03-blokovi-interakcije.html.

P

Prilog

Kod četiri bloka u NetLogu, sva mjerenja i literatura.

Prilog 1 — kod: blok 1 i blok 2 (NetLogo)

v03-blok1-povjerenje.nlogox

```
to razgovaraj
  let sagovornik one-of other ljudi in-radius domet
  if sagovornik != nobody [
    let razlika ([ stav ] of sagovornik) - stav
    if abs razlika < prag [        ; NOVO
      let moj-stav stav
      set stav stav + razlika * (1 - integritet) * uticaj
      ask sagovornik [
        set stav stav +
          (moj-stav - stav) * (1 - integritet) * uticaj
        oboji
      ]
    ]
  ]
end

to slusaj-medije
  if any? mediji in-radius domet-medija [
    if abs (poruka-medija - stav) < prag [    ; NOVO
      set stav stav + (poruka-medija - stav)
        * (1 - integritet) * snaga-medija
    ]
  ]
end
```

v03-blok2-prag.nlogox

```
to go
  ; with prvo izabere sve koji ustaju, pa ih pita
  let ustaju ljudi with
    [ not aktivan? and udio-oko-mene >= moj-prag ]
  if not any? ustaju [ stop ]
  ask ustaju [
    set aktivan? true
    oboji
  ]
  update-mjere
  tick
end

to-report udio-oko-mene
  let oko-mene ljudi-on neighbors
  report (count oko-mene with [ aktivan? ])
         / (count oko-mene)
end

; u setup: pragovi i pokretači
  set moj-prag ogranici
    (random-normal prosjek-praga rasipanje-praga)
  ask n-of pokretaci ljudi [ set aktivan? true ]
```

Prilog 1 — kod: blok 3 i blok 4 (NetLogo)

v03-blok3-mreza.nlogox

```
to napravi-mrezu
  ; myself = onaj koji traži poznanike
  ask ljudi [
    create-links-with
      min-n-of broj-veza other ljudi [ distance myself ]
  ]
  ask links [          ; dio veza vodi bilo gdje
    if random-float 1 < udio-dalekih-veza [
      let a end1
      let novi one-of ljudi with
        [ self != a and not link-neighbor? a ]
      if novi != nobody [
        ask a [ create-link-with novi ]
        die
      ]
    ]
  ]
end

to razgovaraj
  let sagovornik one-of link-neighbors   ; NOVO
  if sagovornik != nobody [
    let razlika ([ stav ] of sagovornik) - stav
    set stav stav + razlika * (1 - integritet) * uticaj
  ]
end
```

v03-blok4-preseljenje.nlogox

```
to go
  if not any? ljudi with [ not zadovoljan? ] [ stop ]
  ask ljudi with [ not zadovoljan? ] [ preseli-se ]
  procijeni
  update-mjere
  tick
end

to procijeni
  ask ljudi [
    let oko-mene ljudi-on neighbors
    set susjeda count oko-mene
    ; [ grupa ] of myself = grupa onoga ko gleda
    set slicnih count oko-mene
      with [ grupa = [ grupa ] of myself ]
    set zadovoljan?
      slicnih >= trazeni-udio-slicnih * susjeda
  ]
end

to preseli-se
  move-to one-of patches with [ not any? ljudi-here ]
end
```

Prilog 2 — mjerenja (NetLogo 7.0.4, headless)

Blok	Uslov	Mjera	Rezultat	n
1	prag 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1 / 2; bez medija	broj grupa, tick 500 (medijan)	7 / 4 / 3 / 2 / 1 / 1	10
1	prag 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1 / 2; s medijima	udio „za“, tick 150 (medijan)	39% / 39% / 34% / 40% / 94% / 92%	10
2	rasipanje praga 0 / 0,05 / 0,1 / 0,15	pokretanja s talasom	22% / 38% / 97% / 100%	200
2	pokretača 5 / 10 / 20 / 40 (rasipanje 0,05)	pokretanja s talasom	20% / 46% / 88% / 100%	200
2	prosjek praga 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 (rasipanje 0,1)	pokretanja s talasom	100% / 96% / 37% / 0%	200
3	daleke veze 0 / 0,05 / 0,2 / 1; 2 kuće	udio „za“, tick 500 (medijan)	44% / 53% / 77% / 95%	20
4	traženo 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,75; gustina 0,7	prosječno sličnih na kraju (medijan)	59,3% / 74,7% / 88,8% / 99,8%	10
v02	jednosmjerno / obostrano; s medijima	udio „za“, tick 150 (medijan)	94,8% / 94,8%	20

- Isti uslov u dva mjerenja (rasipanje 0,05, 10 pokretača): talas u 38% i 46% pokretanja
  Razlika proizlazi iz rasipanja između uzoraka od 200 pokretanja; zato se ovakve brojke navode približno.

Prilog 3 — literatura i datoteke

Literatura

- Deffuant, G., Neau, D., Amblard, F., Weisbuch, G. (2000). Mixing beliefs among interacting agents. Advances in Complex Systems, 3, 87–98.
- Hegselmann, R., Krause, U. (2002). Opinion dynamics and bounded confidence: models, analysis and simulation. JASSS, 5(3).
- Granovetter, M. (1978). Threshold Models of Collective Behavior. American Journal of Sociology, 83(6), 1420–1443.
- Watts, D. J., Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. Nature, 393, 440–442.
- Schelling, T. C. (1971). Dynamic Models of Segregation. Journal of Mathematical Sociology, 1(2), 143–186.
- Wilensky, U. (1997). NetLogo Segregation model. CCL, Northwestern University.

Modeli i eksperimenti

- **v03-blok1-povjerenje** · grupe, mediji
- **v03-blok2-prag** · rasipanje
- **v03-blok3-mreza** · daleke-veze
- **v03-blok4-preseljenje** · trazeni-udio

Eksperimenti u modelima imaju po 2 pokretanja, za provjeru uživo.

headless

```
NetLogo_Console.exe --headless
  --model v03-blok2-prag.nlogox
  --experiment rasipanje
  --table rezultat.csv
```